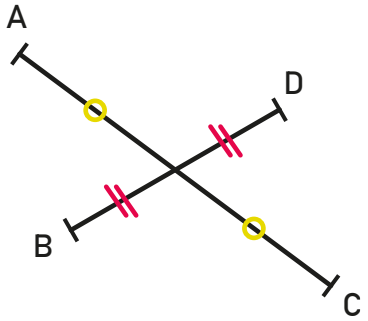
Chapitre 19 - Parallélogrammes

Activité Introduction



1. Les segments [AC] et [BD] ci-contre ont le même milieu O.

a. Quelle semble être la nature du quadrilatère ABCD ?

---

b. Quelle est la symétrique par rapport à O :

- de la droite (AB) ? _____
- de la droite (AD) ? _____

c. En déduire que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Expliquer.

On dit que ABCD est un parallélogramme de **centre O**.

2.

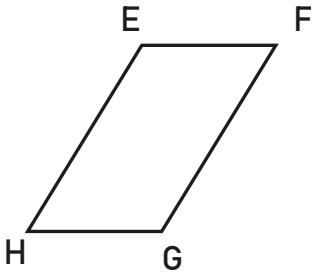
a. Construire un parallélogramme IJKL de centre O dont les **diagonales** [IK] et [JL] sont **perpendiculaires** en O.	
b. Construire un parallélogramme EFGH de centre O dont les **diagonales** [EG] et [FH] ont la **même longueur**.	
c. Construire un parallélogramme MNPQ de centre O dont les **diagonales** [MP] et [NQ] sont **perpendiculaires et de même longueur**.	

d. Que semble-t-on pouvoir dire de plus concernant la nature de chacun des trois parallélogrammes construits précédemment ?

I – Parallélogramme :

1) Définition

Exemple :

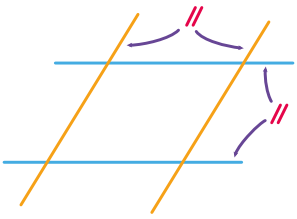


EFGH est un parallélogramme si $(EF) \parallel (HG)$ et $(EH) \parallel (GF)$.

2) Propriétés :

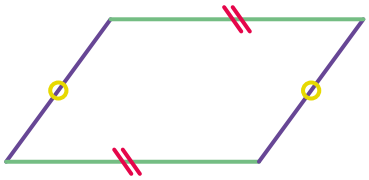
Propriété :

Exemple :



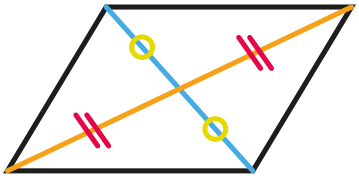
Propriété :

Exemple :



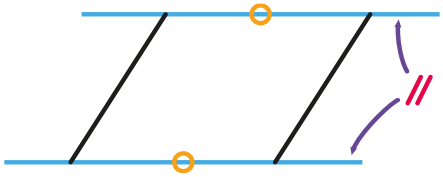
Propriété :

Exemple :



Propriété :

Exemple :



Propriété :

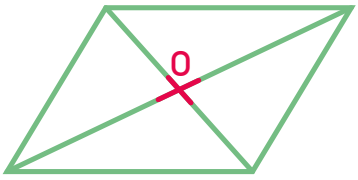
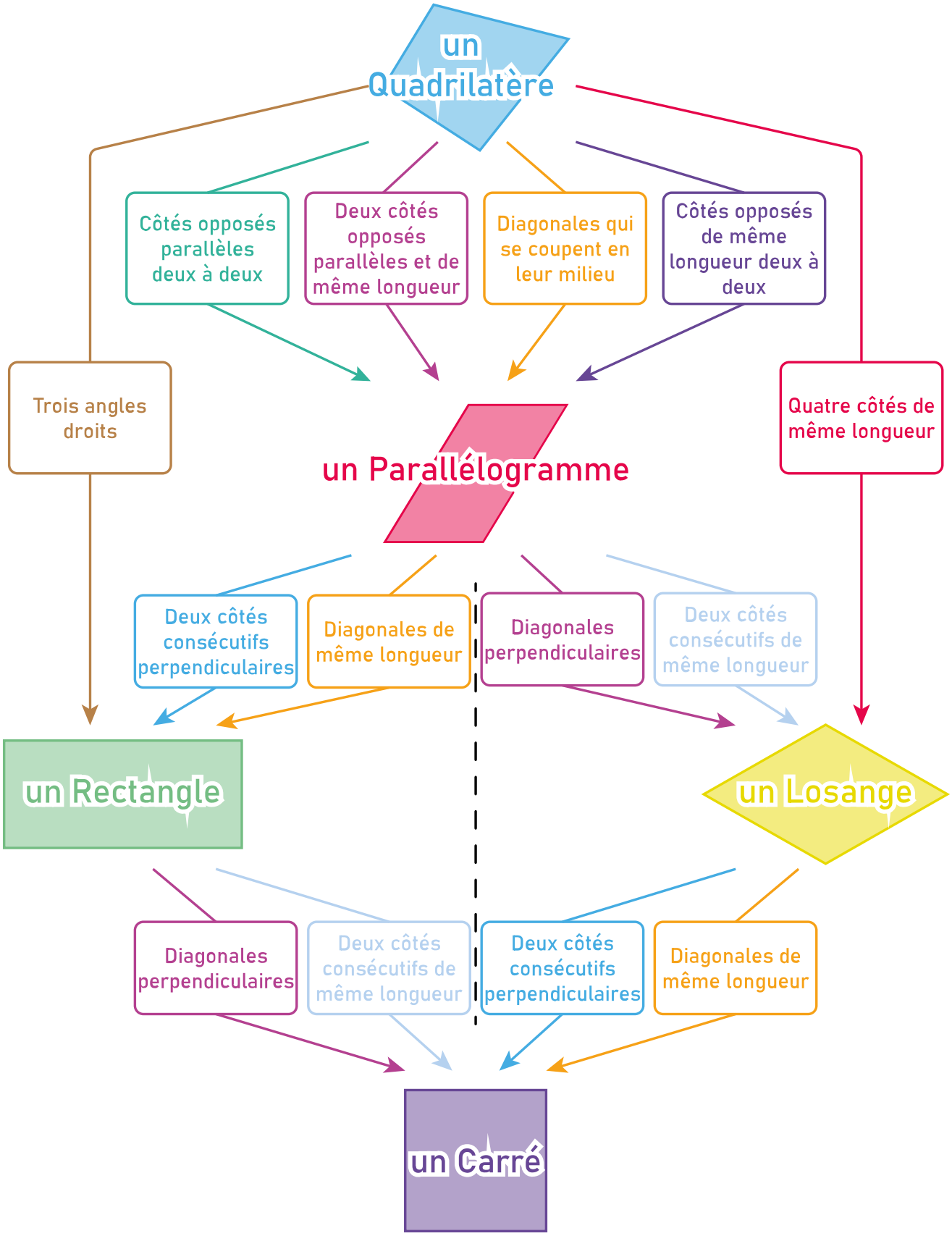
Exemple :

Remarque :

- La somme de deux angles consécutifs dans un parallélogramme est égale à 180°

Propriété :

Exemple :



II – Parallèlogramme particuliers :